Mwangaza

Guide de la version 1.1

Finances, caisse, portail des familles, communication ; modules et rôles de chaque école

1. La version en bref
2. Se connecter
3. Directeur
4. Promoteur
5. Comptable
6. Caissier
7. Secrétaire
8. Directeur des études, de discipline, enseignant
9. Parent (portail des familles)
10. Plateforme (super-admin)
11. Communication et notifications
12. Hors ligne et contrôle de l'argent
13. Ce qui n'est pas encore là, et la suite

Pour les directions, le personnel et les familles des écoles. Mis à jour le 14 octobre 2026. Les captures montrent des données fictives de démonstration : écoles, élèves, familles et montants sont inventés.

1. La version en bref

Avec cette version, une école encaisse ses frais scolaires, même sans internet, et les parents suivent les paiements de leurs enfants sur leur téléphone.

> **Nouveau dans la version 1.1**
> Notifications sur l'écran du téléphone, même application fermée ; relances de paiement aux parents, réglées par l'école ; annonces au personnel, calendrier de l'école, convocations des parents et circulaires à imprimer ; console de la plateforme avec l'identité de la plateforme (nom, logo, couleurs). Détail au chapitre 11.

> **Nouveau pour le lancement**
> **Modules** : chaque école reçoit les fonctions qu'elle a prises (élèves, argent, annonces, portail, notifications, travail hors ligne) ; les autres n'apparaissent nulle part. **Rôles libres** : un rôle, c'est un nom choisi par l'école et des permissions cochées ; tous se renomment, se modifient et se suppriment. **Sécurité** renforcée avant les vraies données : images envoyées nettoyées, compte de la plateforme surveillé, paiements protégés jusque dans la base de données. Détail aux chapitres 3, 10 et 12.

Trois applications

- **La Gestion**, pour le personnel de l'école, à l'adresse de l'école (par exemple *itig.<domaine>/app*) : élèves, frais, caisse, reçus, impayés, tableau de bord. Sur un appareil mémorisé, elle continue de fonctionner sans internet.
- **Le Portail des familles**, pour les parents (*parents.<domaine>*) : enfants, paiements, reçus, annonces, calendrier, convocations, notifications. Il s'installe sur l'écran d'accueil du téléphone.
- **La Console de la plateforme**, pour l'équipe qui héberge le service (*admin.<domaine>*) : écoles, comptes, appareils, annonces, journal.

Ce qui est garanti

- **Chaque école garde ses données** : elle ne voit ni ne modifie celles d'une autre école. Une famille dont les enfants sont dans deux écoles a une fiche dans chacune.
- **L'argent est exact** : montants en dollars ou en francs congolais, sans arrondi caché ; le taux de change de l'année est noté sur chaque paiement.
- **Un paiement ne se modifie ni ne s'efface**. Pour corriger une erreur, on demande une annulation, avec un motif, qu'une autre personne valide.
- **Tout est tracé** : le journal d'audit garde qui a fait quoi, et quand, sur les finances, les élèves et les rôles.
- **Chacun voit seulement ce que ses rôles permettent**, et seulement les fonctions que l'école a prises. L'école nomme ses rôles comme elle veut (par exemple « préfet des études » ou « chef d'atelier ») et choisit leurs permissions.
- **Les comptes et les fichiers sont protégés** : code à 6 chiffres pour qui touche à l'argent, aux rôles, aux paramètres ou au journal ; logos et photos envoyés refaits image par image (la position GPS d'une photo est retirée) ; sauvegarde chiffrée chaque nuit, copiée hors du serveur.

Qui fait quoi

Une école neuve reçoit ces **rôles de départ**, nommés en français. Elle les renomme, change leurs permissions, en supprime ou en crée d'autres : les noms de ce guide sont ceux du départ.

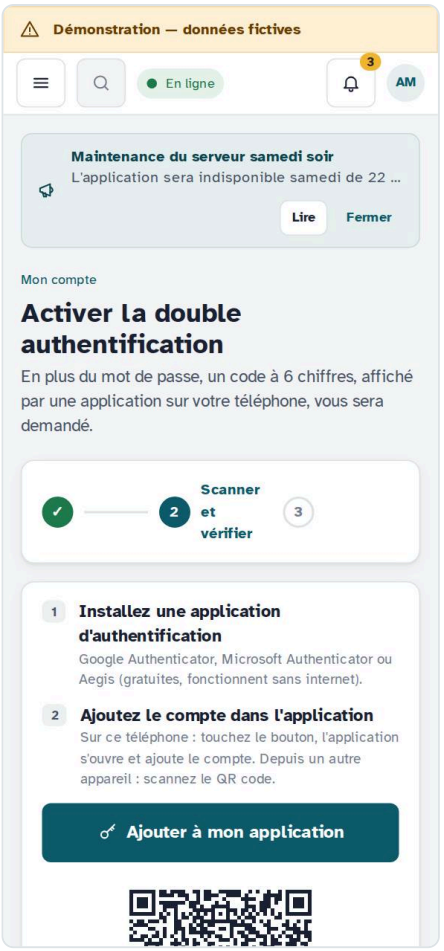
RÔLE DE DÉPART	DANS CETTE VERSION
Directeur	Tableau de bord, paramètres et organisation de l'école, personnel et rôles, frais, réductions, validation des annulations, journal d'audit, annonces, calendrier, convocations.
Promoteur	Consulte sans modifier : tableau de bord, impayés, clôtures, élèves, audit.
Comptable	Frais et barèmes, taux de l'année, réductions et échéanciers, annulations, clôtures de caisse, impayés, crédits d'élèves ; peut aussi encaisser.
Caissier	Ouvre sa caisse, encaisse et imprime les reçus (même sans internet), réimprime, demande une annulation, clôture sa caisse.
Secrétaire	Élèves, familles et inscriptions, import Excel, fiches et listes de classe, invitations au portail, demandes des parents, annonces, calendrier, convocations.
Directeur des études	Organisation scolaire (années, niveaux, options, classes), élèves, annonces, calendrier, convocations.
Directeur de discipline	Consulte les élèves, publie des annonces, tient le calendrier, convoque des parents.
Enseignant	Lit les annonces au personnel et le calendrier de l'école ; les notes arrivent avec la version 1.2, l'emploi du temps avec la 1.4, la fiche de paie avec la 1.7.
Parent	Portail : enfants (même dans plusieurs écoles), paiements, reçus, échéances, annonces, calendrier, convocations, titulaire de la classe, notifications, coordonnées.
Super-admin	Équipe de la plateforme : crée les écoles et leur premier directeur, choisit les modules de chaque école, suit les abonnements, aide une école en session support.

2. Se connecter

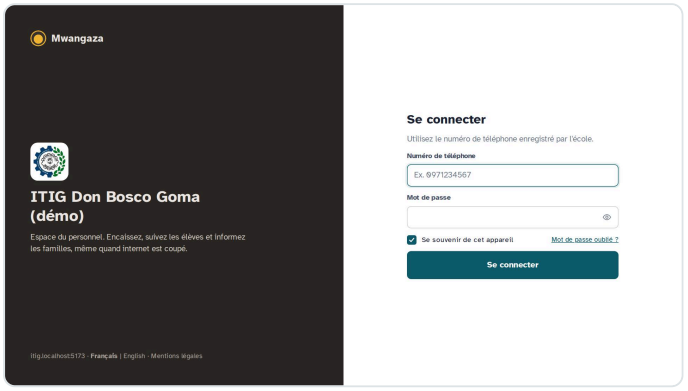
1. Ouvrir l'adresse de l'école, saisir son **numéro de téléphone** et son **mot de passe**. Un nouveau compte reçoit un mot de passe provisoire : on choisit le sien à la première connexion.
2. Qui touche à l'argent, aux rôles, aux paramètres de l'école ou au journal (au départ : directeur, promoteur, comptable et caissier) ajoute un **code à 6 chiffres** donné par une application d'authentification (double authentification, activée à la première connexion, avec 8 codes de secours à garder). Un rôle qui reçoit l'un de ces droits l'exige aussi.
3. Cocher **« Se souvenir de cet appareil »** sur l'ordinateur ou le téléphone de travail : l'appareil est mémorisé et peut travailler sans internet.

> **Code PIN**
> Sur un appareil mémorisé, un code PIN (« Mon compte ») déverrouille l'application, même sans réseau. Après 5 PIN faux, ou plus de 7 jours sans connexion complète, il faut se reconnecter avec le mot de passe.

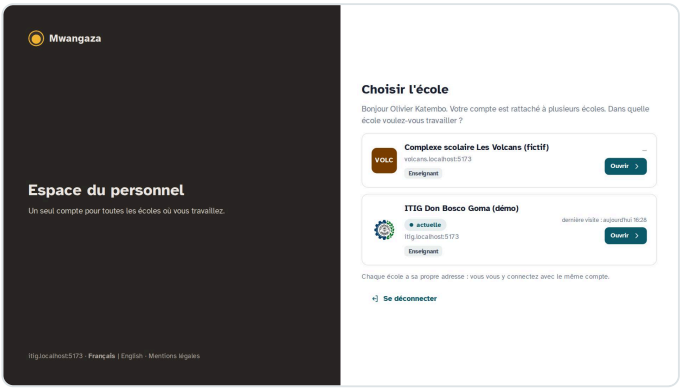
- **Un seul compte pour plusieurs écoles** : une personne qui travaille dans deux écoles choisit l'école au moment d'entrer.
- **Langue** : français ou anglais, au bas de l'écran ; les reçus, PDF et fichiers Excel suivent la langue choisie.
- **Guides de première connexion** : qui encaisse, et qui règle les frais, est guidé pas à pas sur ses vrais écrans, quel que soit le nom de son rôle ; « Aide et guide », en bas du menu, les relance.



Activer la double authentification : obligatoire à la première connexion d'un rôle sensible.



Connexion à la Gestion, aux couleurs et au logo de l'école.



Un compte dans deux écoles : choisir l'école.

Rôle : directeur (préfet des études)

3. Directeur

Le directeur règle l'école, suit l'argent d'un coup d'œil et contrôle les opérations sensibles.

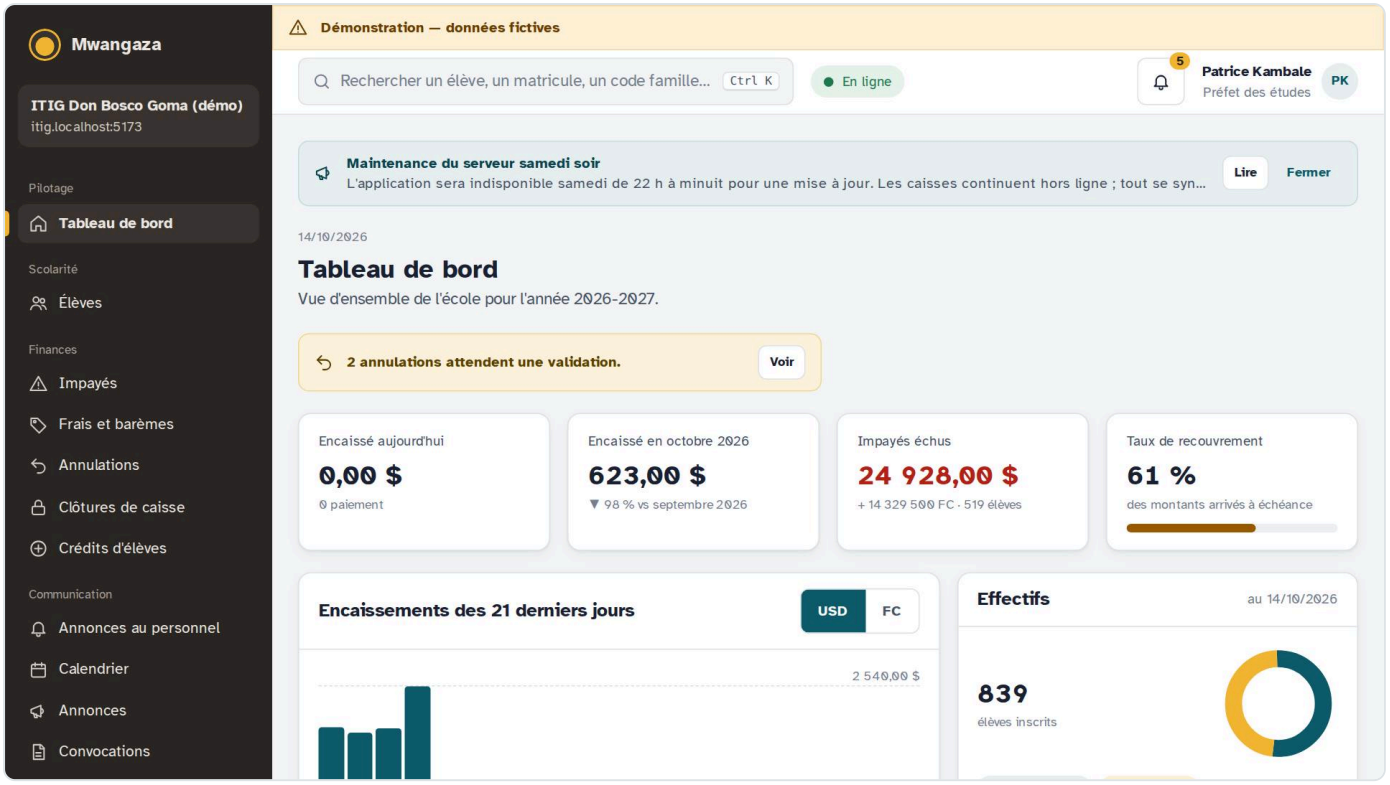
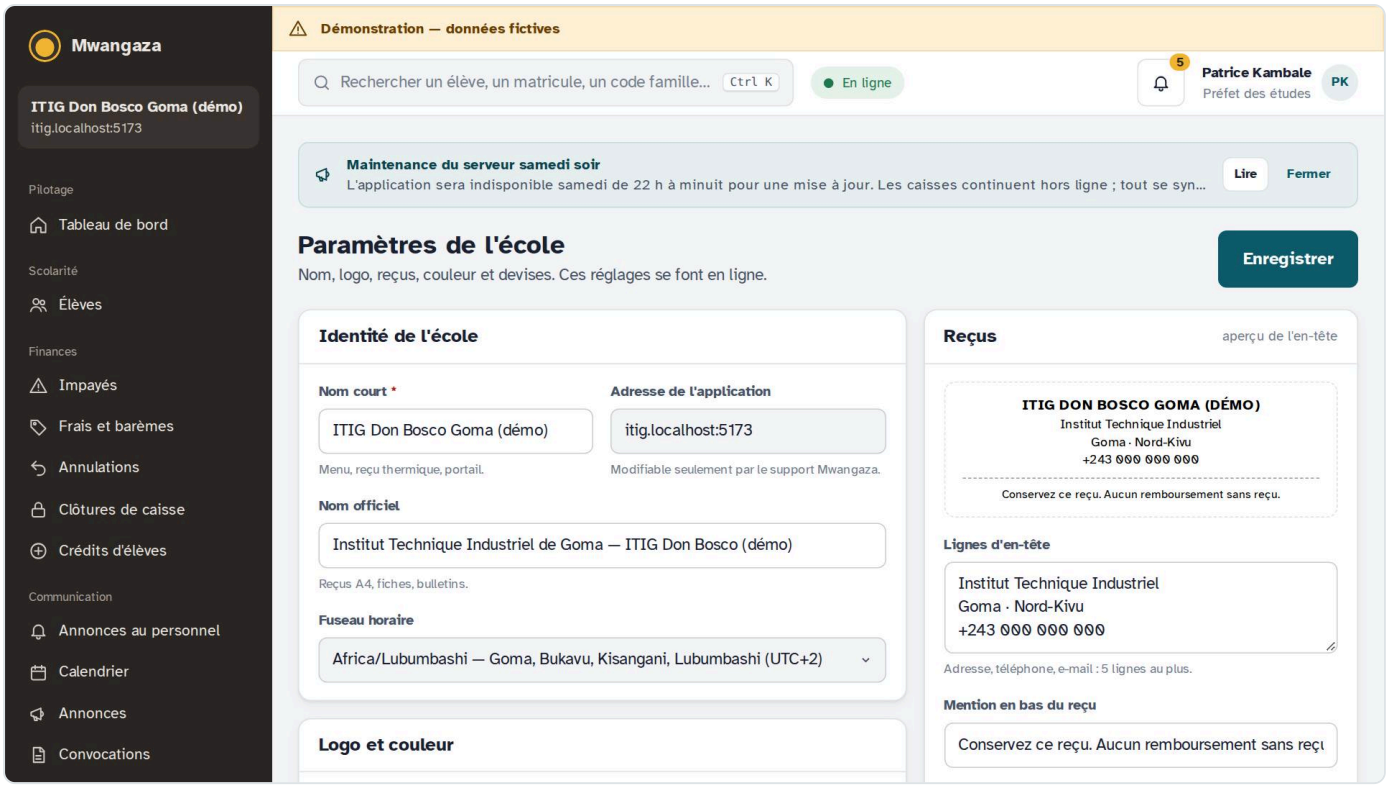
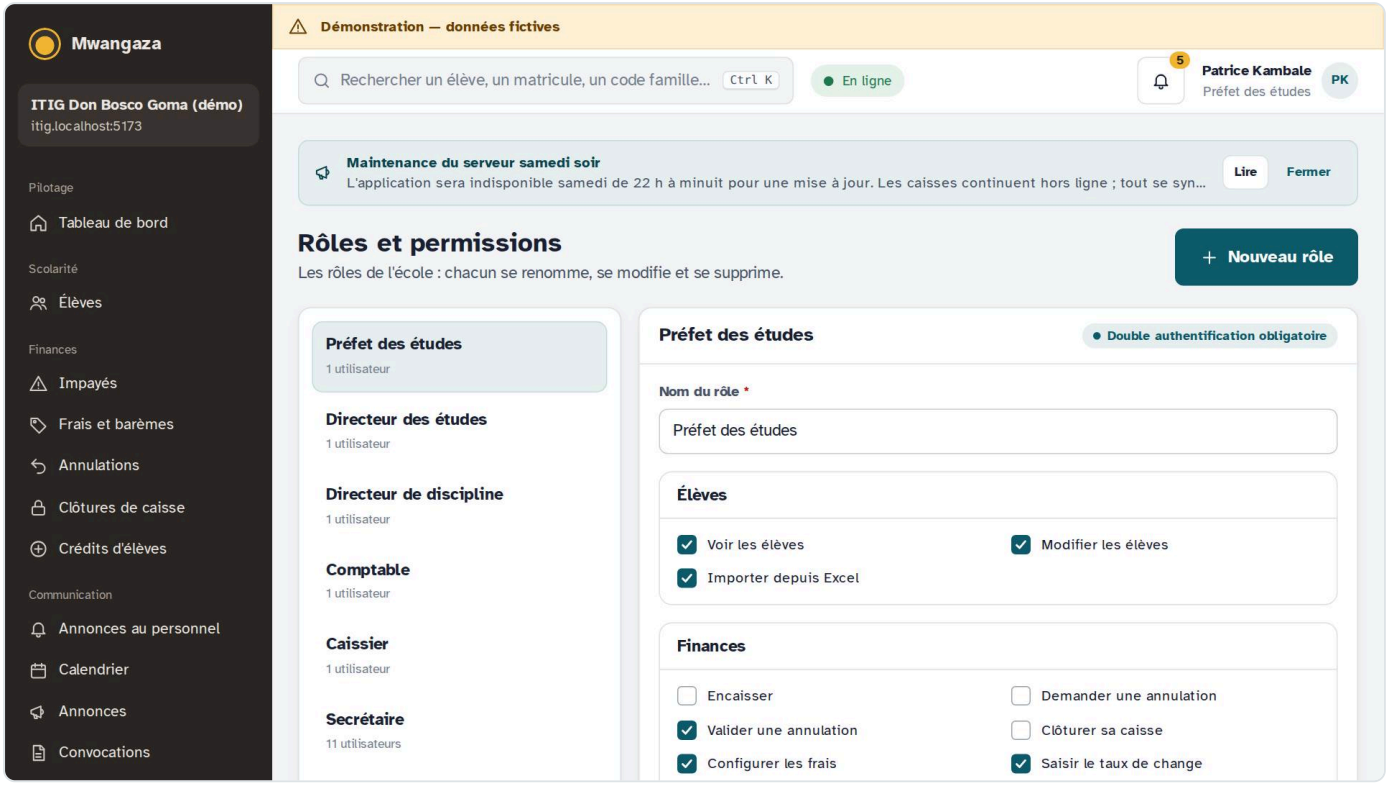


Tableau de bord : encaissé aujourd'hui et ce mois par devise, impayés, taux de recouvrement, encaissements des 21 derniers jours, effectifs par classe et par sexe.

- **Mise en route d'une école neuve** : tant que l'école n'est pas prête, le tableau de bord montre la liste des étapes (année, classes, frais et taux, comptes du personnel, caisse et appareil, élèves) ; chacune mène à son écran et se coche seule. Seules les étapes des modules de l'école y figurent ; une école sans aucun module voit « Aucun module activé » et contacte le support de la plateforme.
- **Tableau de bord** : les alertes signalent les annulations à valider, une caisse pas clôturée, un écart de caisse au-delà du seuil choisi par l'école.
- **Paramètres de l'école** : nom, logo, couleur, fuseau horaire, contenu et format des reçus (ticket 58 ou 80 mm, A6, A5 ou petit reçu à coller dans le cahier ; 1 exemplaire ou 2 avec souche), seuils d'alerte. Le logo est une image PNG ou JPEG d'1 Mo au plus.
- **Organisation scolaire** : année et périodes, niveaux, options, classes, format du matricule, ou aucun matricule automatique si l'école garde les siens.
- **Personnel et rôles** : créer les comptes, donner un ou plusieurs rôles. Un rôle, c'est un nom unique dans l'école et des permissions cochées : tous se renomment et se modifient, et se suppriment s'ils ne sont donnés à personne. L'école garde toujours au moins un compte qui gère les rôles. Quand un compte reçoit un droit sur l'argent ou sur les rôles, ceux qui gèrent les rôles en sont prévenus.
- **Argent** : comme le comptable, il règle les frais, accorde des réductions et valide ou refuse les demandes d'annulation.
- **Appareils et synchro** : voir les appareils mémorisés et en révoquer un (perdu, volé) ; ses données locales sont alors effacées.
- **Journal d'audit** : qui a fait quoi, et quand ; export Excel.



Paramètres de l'école : identité, reçus, logo et couleur.

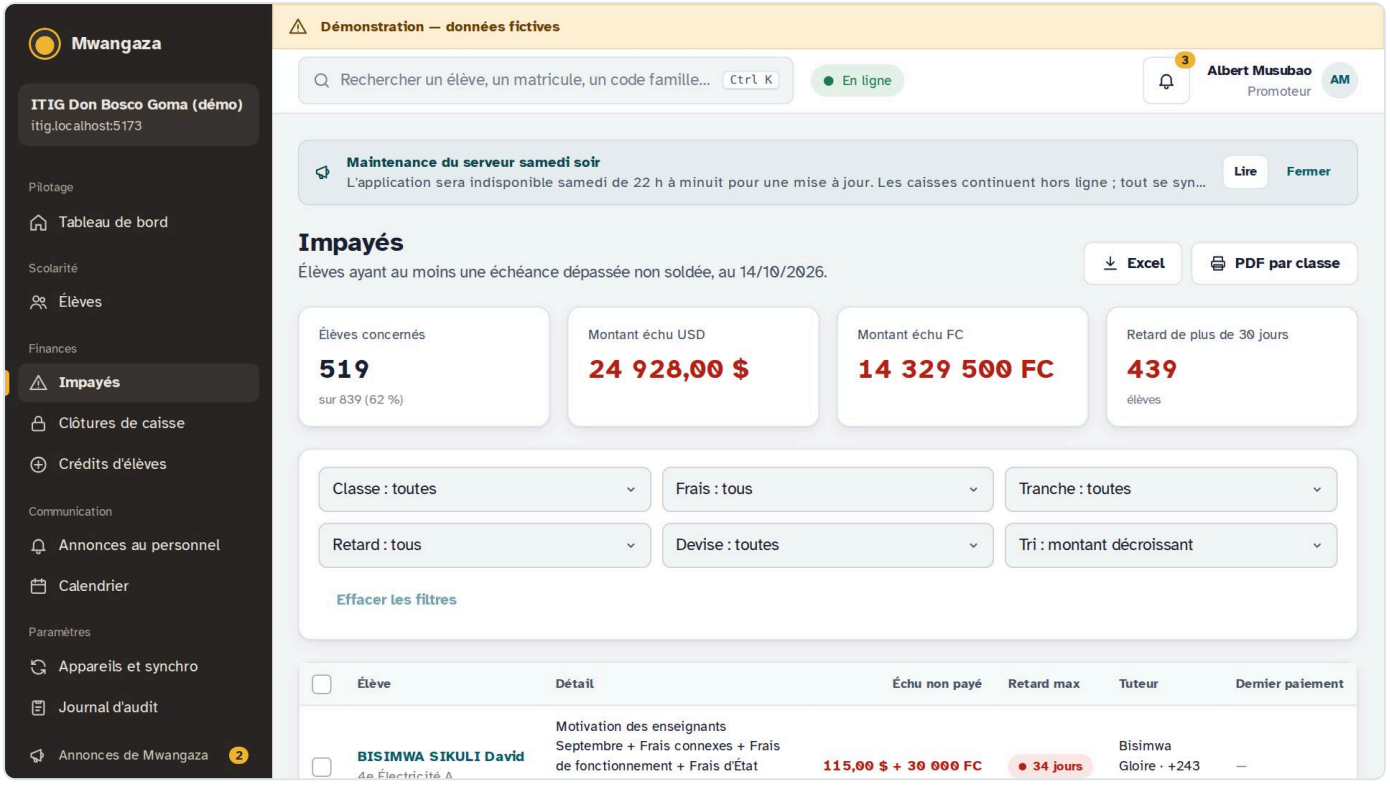


Rôles et permissions : chaque rôle se renomme, se modifie et se supprime.

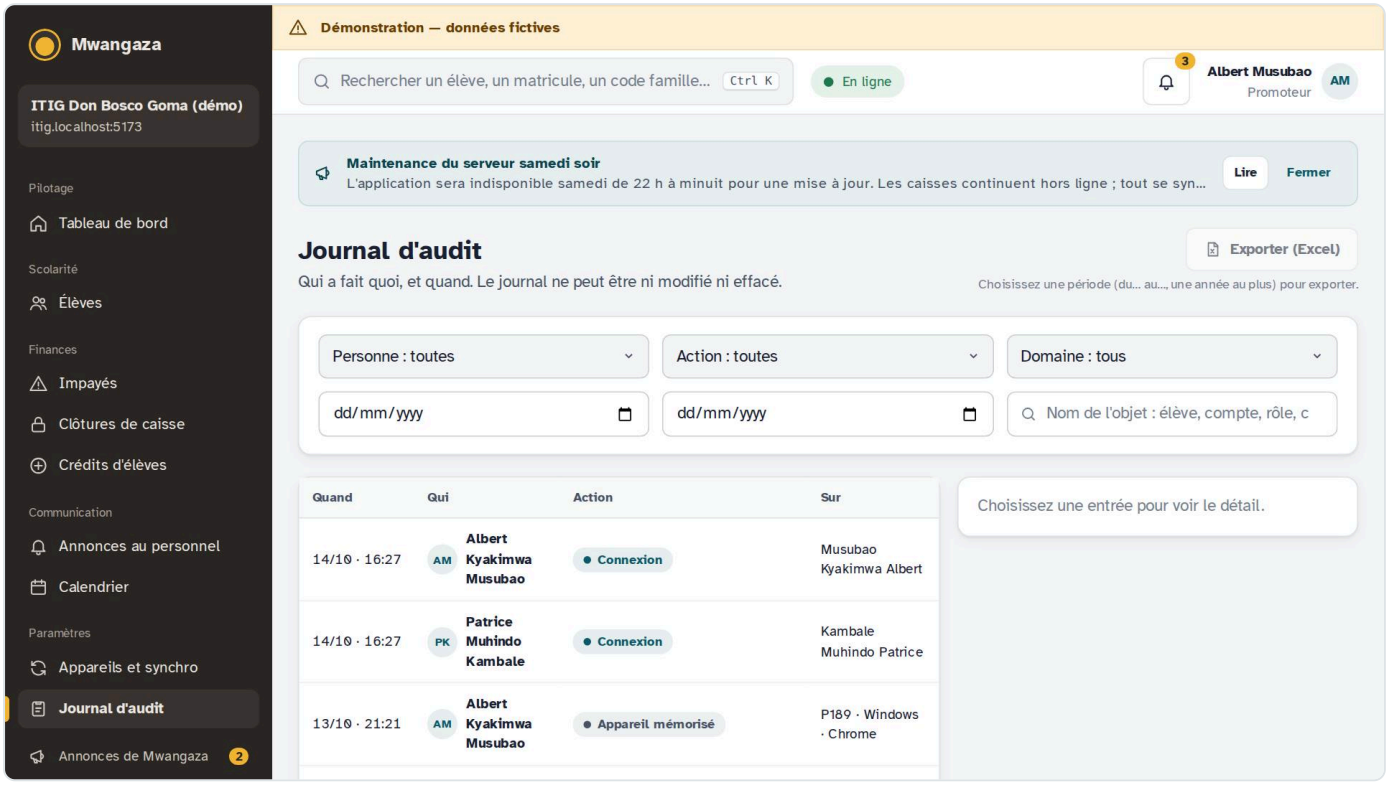
Rôle : promoteur

4. Promoteur

Le promoteur suit son école sans rien modifier : tableau de bord, impayés, clôtures de caisse, crédits d'élèves, fiches des élèves et journal d'audit.



Impayés : élèves en retard, filtrés par classe, frais, tranche, retard ou devise ; export Excel et PDF par classe.



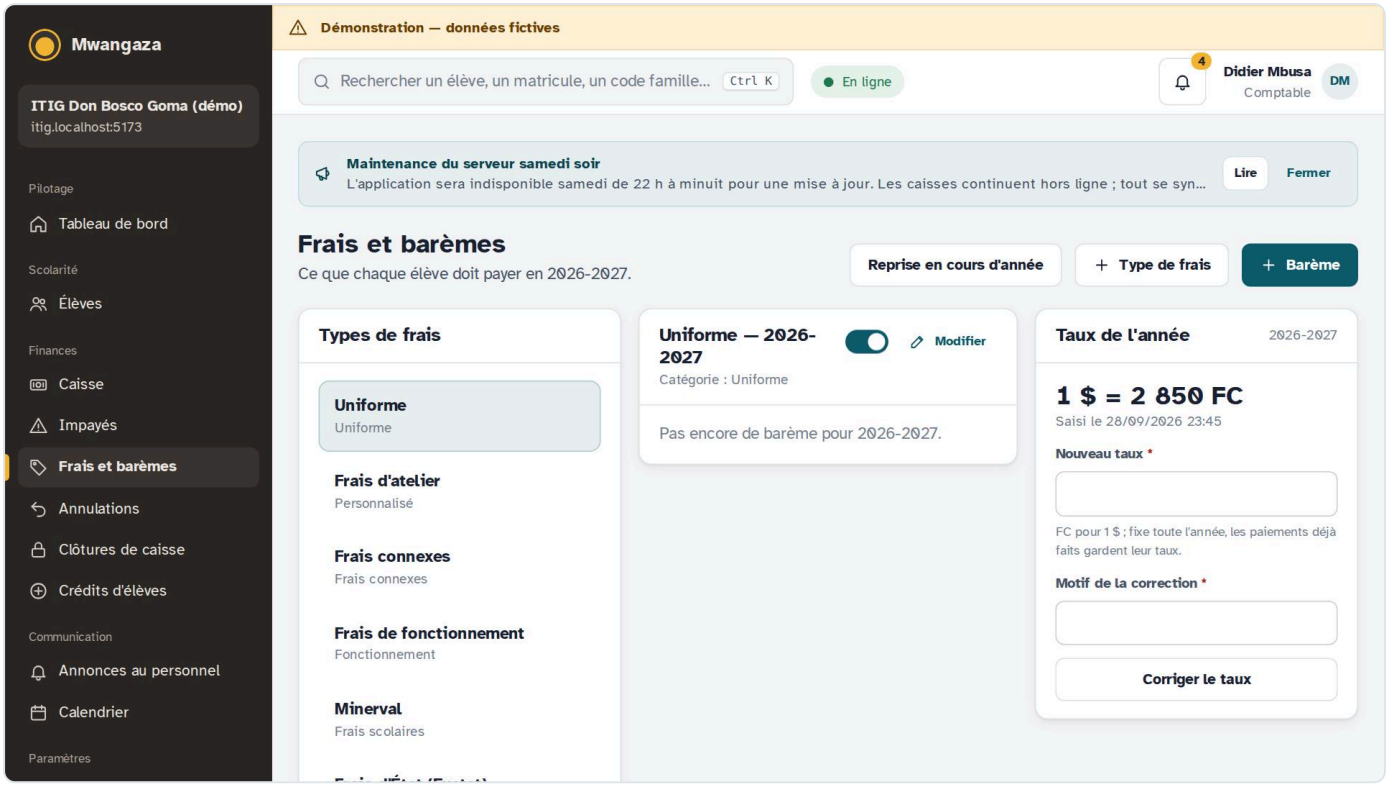
Journal d'audit : par personne, action, domaine et période ; rien ne s'y modifie ni ne s'efface.

Rôle : comptable

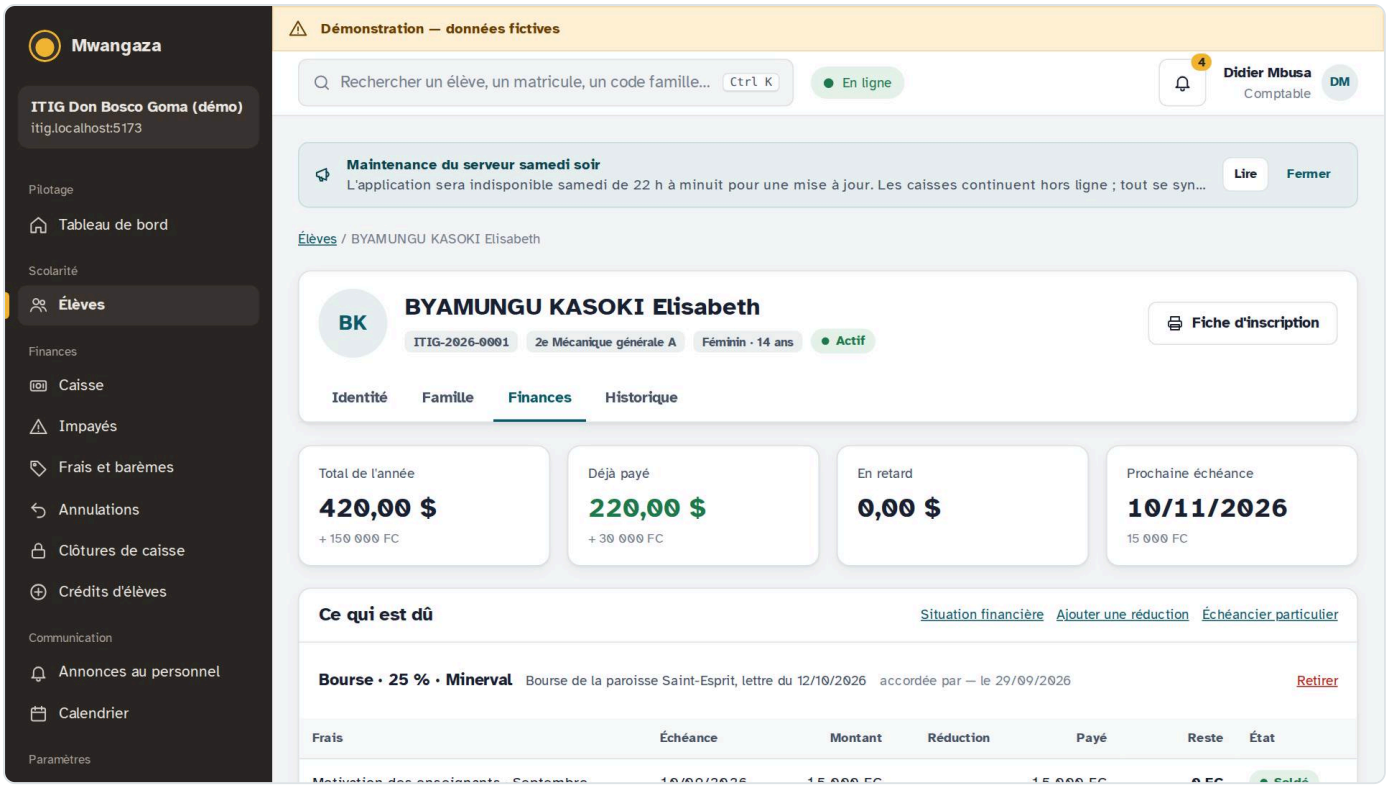
5. Comptable

Le comptable prépare ce que chaque élève doit payer et contrôle tout l'argent reçu.

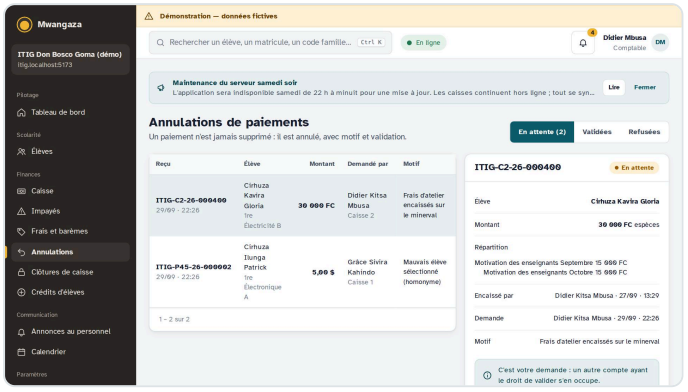
1. **Taux de l'année** (1 $ = … FC) : fixe toute l'année, il peut être corrigé ; l'historique garde qui, quand, l'ancien et le nouveau taux. Les paiements déjà faits gardent leur taux.
2. **Frais et barèmes** : types de frais (minerval, fonctionnement, frais connexes…), puis pour chacun un montant en dollars ou en francs par niveau, option ou classe, en tranches avec dates limites, en une fois ou par mois.
3. **Reprise en cours d'année** : une école qui commence après la rentrée importe, depuis Excel, ce que chaque élève a déjà payé ; ces montants comptent dans les soldes, sans reçu et hors de la caisse du jour.
4. **Fiche de l'élève, onglet Finances** : ce qu'il doit par frais et par tranche ; réduction (montant ou pourcentage, avec motif), échéancier particulier, situation financière imprimable.
5. **Contrôle** : valider ou refuser les demandes d'annulation, vérifier les clôtures de caisse et leurs écarts, suivre les impayés et les crédits d'élèves (argent payé en trop, utilisé sur les échéances suivantes).



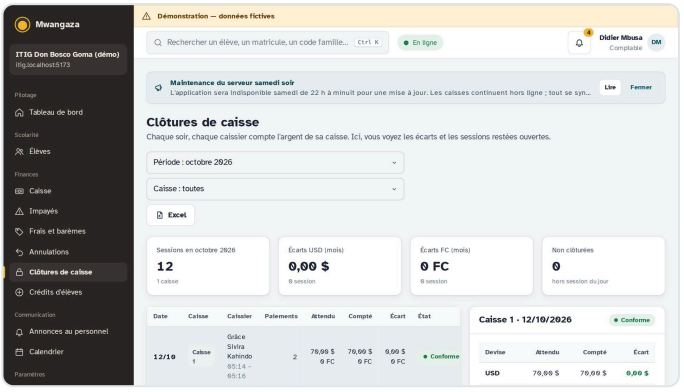
Frais et barèmes, et taux de l'année.



Finances d'un élève : total, déjà payé, en retard, prochaine échéance, réductions et détail par tranche.



Annulations : demande du caissier et son motif ; validée par une autre personne, elle produit un reçu d'annulation.



Clôturées de caisse : attendu, compté et écart par devise ; sessions pas clôturées.

Le paiement d'origine reste visible

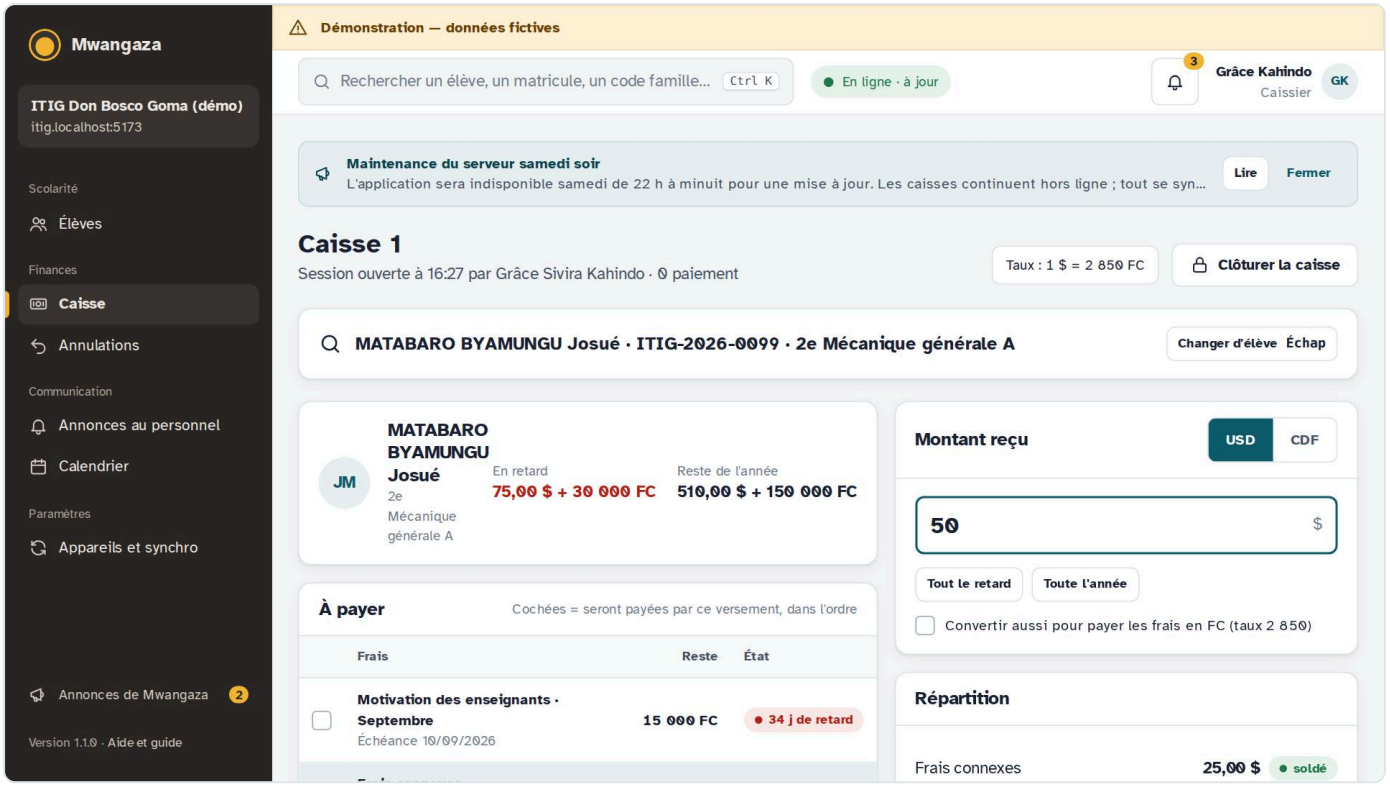
Un paiement annulé reste dans l'historique, marqué « annulé », à côté de son reçu d'annulation. Personne ne peut valider sa propre demande.

Rôle : caissier

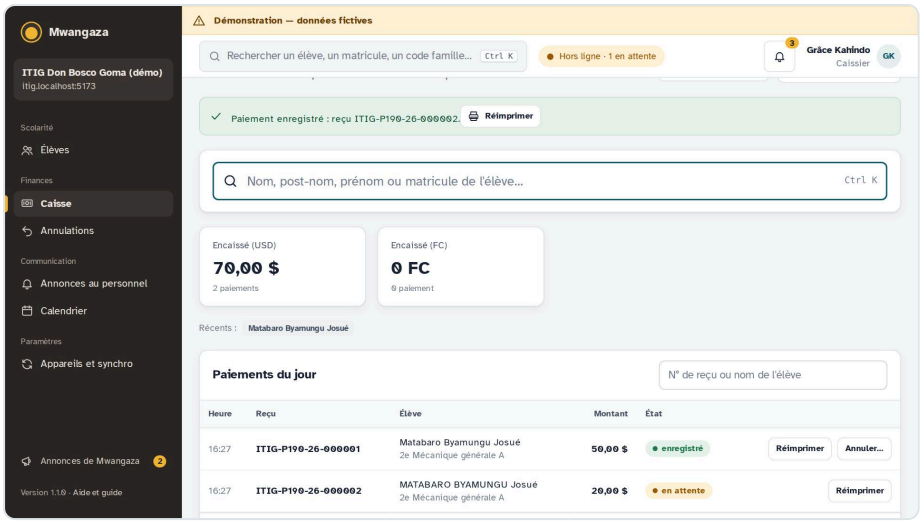
6. Caissier

Le caissier encaisse et remet un reçu tout de suite, que le réseau soit là ou non.

1. **Ouvrir la caisse** au début de la journée (choisir sa caisse).
2. **Chercher l'élève** par son nom, son matricule ou le code famille : ce qu'il doit s'affiche par frais et par tranche, dans chaque devise.
3. **Saisir le montant reçu** en dollars ou en francs : il est réparti sur les échéances les plus anciennes ; on peut changer la répartition avant de valider.
4. **Valider** (bouton ou touche F9) : le reçu s'imprime aussitôt, avec le montant en lettres, le reste à payer et un QR code de vérification.
5. **Clôturer la caisse** en fin de journée : compter l'argent par devise ; l'écart s'affiche et le bordereau s'imprime. Plus d'encaissement dans cette session.



Encaisser : ce que doit l'élève, montant reçu, répartition.

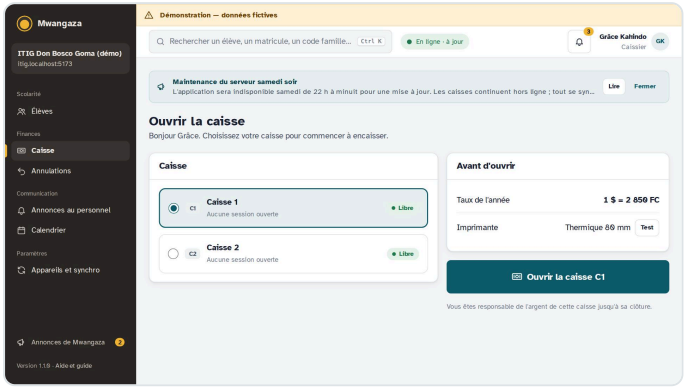


Sans internet : « Hors ligne · 1 en attente ». Le reçu est imprimé ; le paiement part tout seul au retour du réseau.

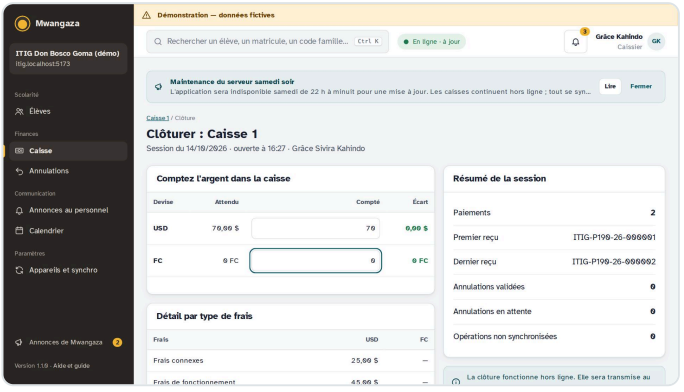
- **Réimprimer** un reçu depuis « Paiements du jour » : il porte la mention DUPLICATA.
- **Erreur de saisie** : demander une annulation avec un motif ; le comptable ou le directeur la valide.



Reçu sur ticket de 80 mm (format choisi par l'école).



Ouvrir la caisse.



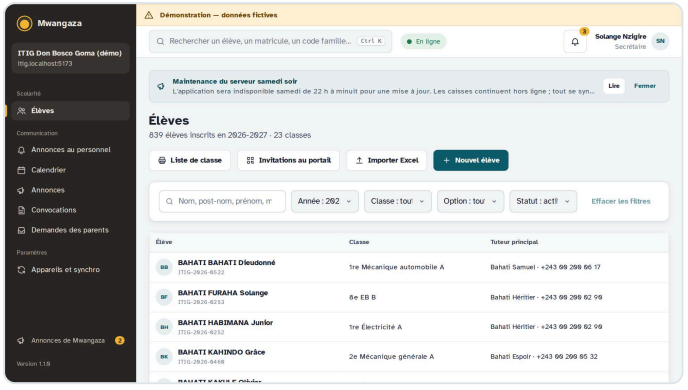
Clôturer : argent compté par devise, écart, résumé de la session.

Rôle : secrétaire

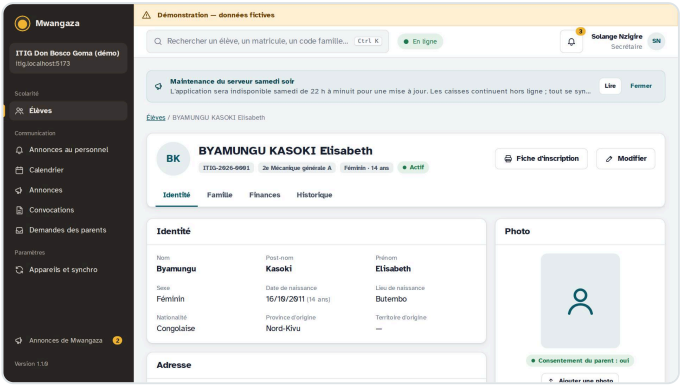
7. Secrétaire

Le secrétariat tient à jour les élèves et les familles, et invite les parents au portail.

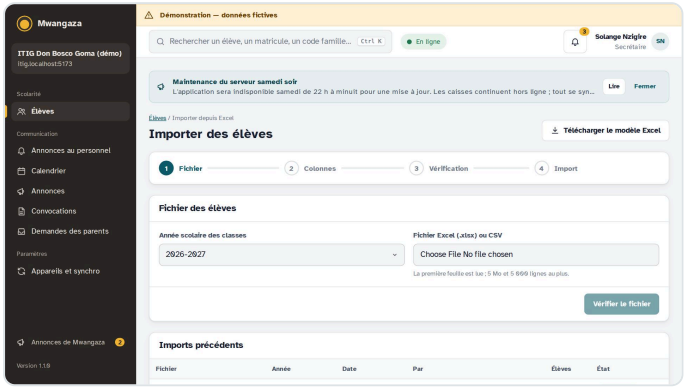
- **Élèves** : recherche rapide par nom, post-nom, prénom ou matricule ; filtres par classe, option, statut, paiements ; liste de classe en PDF ou Excel.
- **Nouvel élève** : inscription dans une classe, matricule donné tout seul (si l'école le choisit), famille (tuteur principal et contacts) avec son **code famille** ; fiche d'inscription imprimable.
- **Import Excel** : choisir le fichier, faire correspondre les colonnes, voir les erreurs ligne par ligne, importer sans doublon. Un fichier importé par erreur s'annule, avec un motif, tant qu'aucun paiement ni réduction ne touche ses élèves.
- **Invitations au portail** : une lettre par famille (adresse avec QR code, code famille, 3 étapes), imprimée pour une classe ou une famille ; ou un message prêt à envoyer par WhatsApp ou SMS ; suivi des familles qui ont activé leur compte.
- **Demandes des parents** : les coordonnées changées sur le portail arrivent ici ; le secrétariat les vérifie et les applique à la fiche.
- **Annonces** : à toutes les familles ou à certaines classes, avec une pièce jointe.



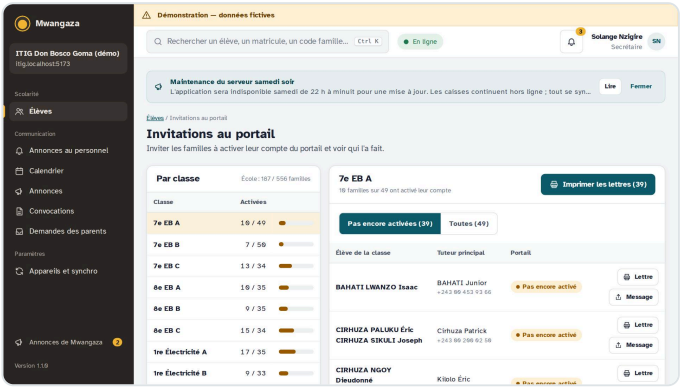
Liste des élèves et filtres.



Fiche de l'élève : identité, famille, finances, historique.



Import des élèves depuis Excel, en 4 étapes.



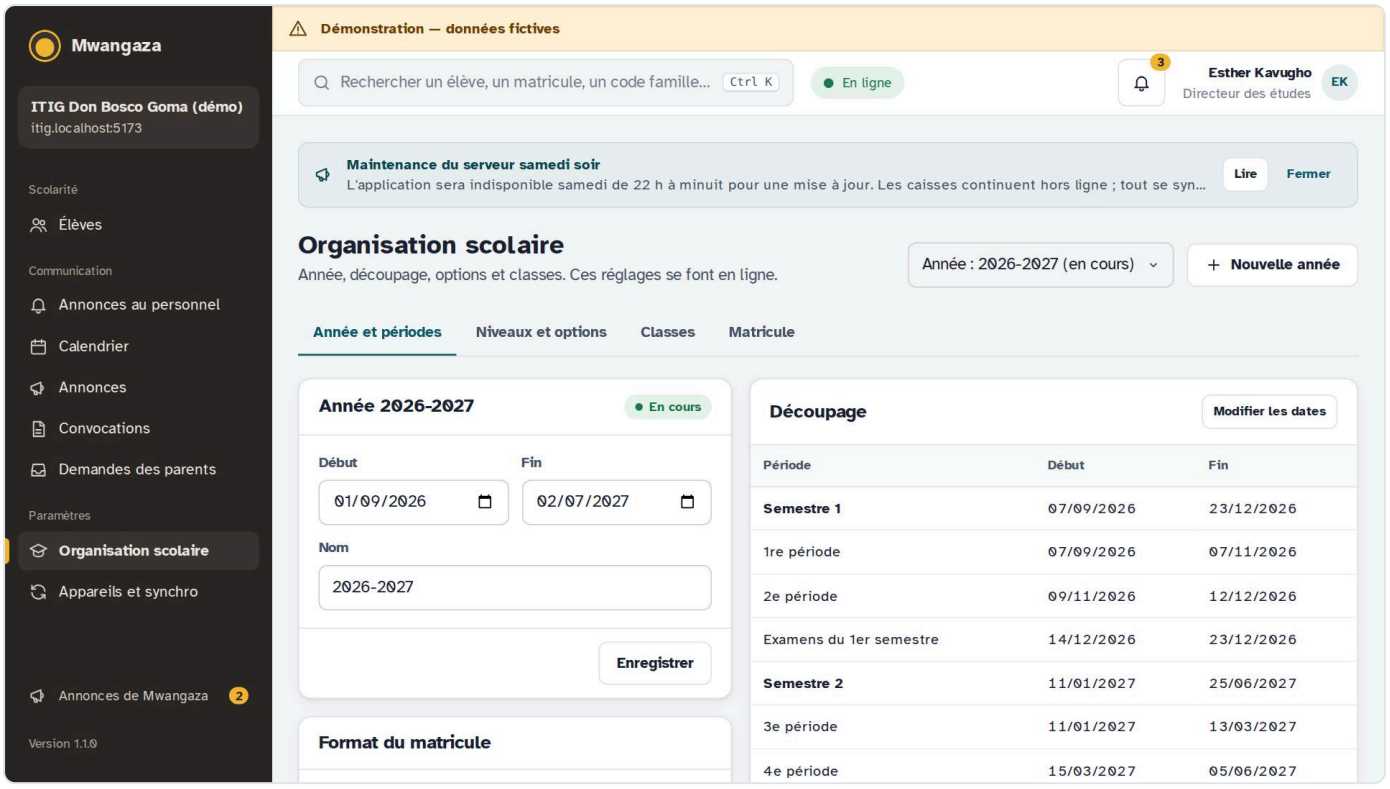
Invitations au portail : comptes activés par classe.

Rôles : directeur des études, directeur de discipline, enseignant

8. Études, discipline, enseignants

Directeur des études

Il prépare l'année : périodes et examens, niveaux, options, classes et format du matricule. Il voit et modifie les élèves, et publie des annonces.



Organisation scolaire : année, découpage, niveaux, options, classes, matricule.

Directeur de discipline

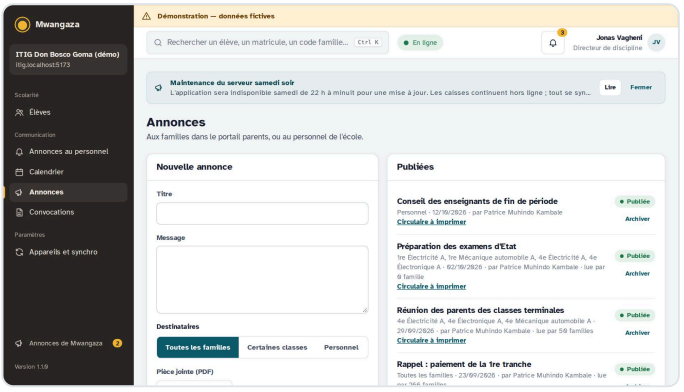
Il consulte les élèves, publie des annonces, tient le calendrier et convoque les parents (chapitre 11). Le suivi de la discipline arrive avec la version 1.7.

Enseignant

Un seul compte, même s'il enseigne dans plusieurs écoles. Il lit les annonces au personnel et le calendrier de chaque école. Les notes arrivent avec la version 1.2, l'emploi du temps avec la 1.4, son espace (fiche de paie, congés) avec la 1.7.

Rôles propres à l'école

Ces rôles ne sont qu'un point de départ. Le directeur les renomme (« Préfet des études »), change leurs permissions ou en crée d'autres, par exemple « chef d'atelier ».



Annonces : nouvelle annonce, annonces publiées et lues par les familles.

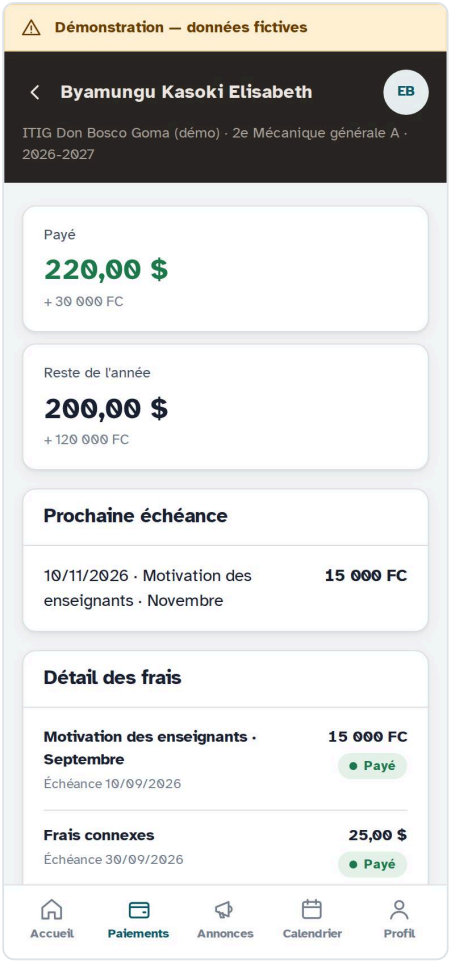
Rôle : parent

9. Parent : le portail des familles

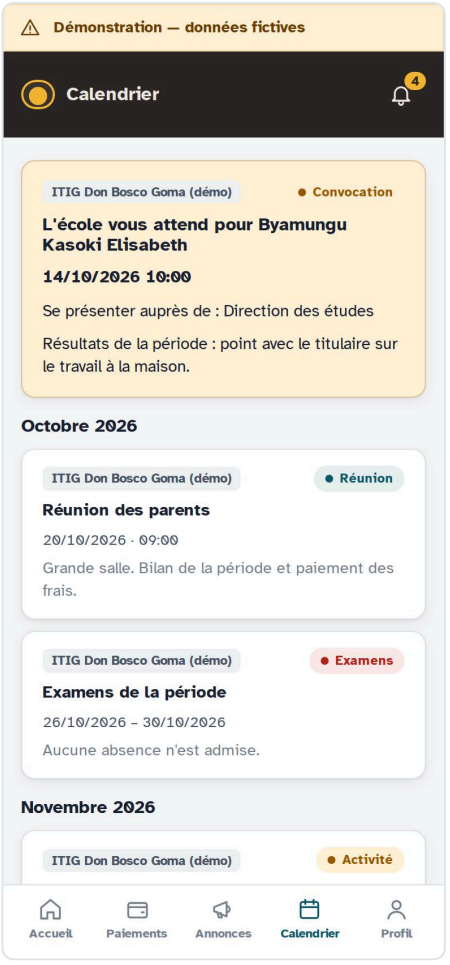
1. **Activer son compte** : ouvrir l'adresse du portail (ou scanner le QR code de la lettre d'invitation), saisir son numéro de téléphone et le code famille remis par l'école, choisir un mot de passe. Un petit guide présente ensuite le portail.
2. **Mes enfants** : tous ses enfants, même dans des écoles différentes ; pour ajouter une autre école, saisir le code famille qu'elle a remis.
3. **Paiements** de chaque enfant : payé, reste, retard, prochaines échéances, détail des frais, reçus en PDF.
4. **Annonces** de l'école ; **Profil** : adresse et contacts, envoyés au secrétariat de chaque école.
5. **Calendrier** : réunions, examens, congés et activités des écoles de ses enfants. Une **convocation** s'affiche en tête, avec le jour, l'heure, la personne à voir et le motif ; un bandeau la rappelle dès l'accueil.
6. **Titulaire** de la classe sur la page de l'enfant ; son téléphone seulement si l'école a choisi de le montrer.
7. **Notifications** sur l'écran du téléphone, même portail fermé : paiement reçu, annonce, convocation, échéance proche, retard. Le parent les active sur son téléphone (cloche) et choisit ce qu'il reçoit.



Mes enfants.



Paiements d'un enfant.



Calendrier et convocation.

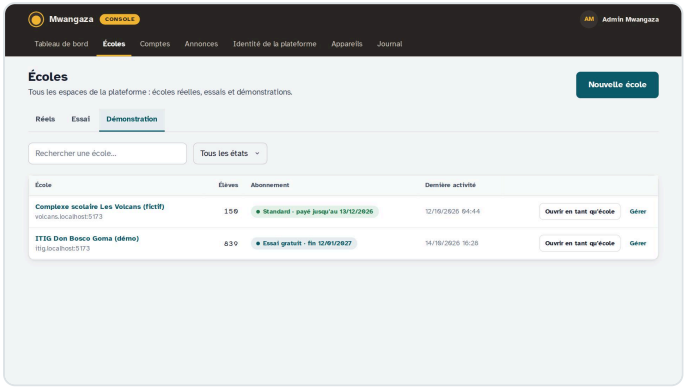
Le portail suit les modules des écoles : les paiements et les annonces n'y paraissent que si une école de la famille a pris ces fonctions.

> **Mot de passe oublié**
> L'école donne un nouveau code depuis la fiche de la famille (« Nouveau code ») ; le parent choisit alors un nouveau mot de passe. L'école peut aussi suspendre l'accès d'une famille.

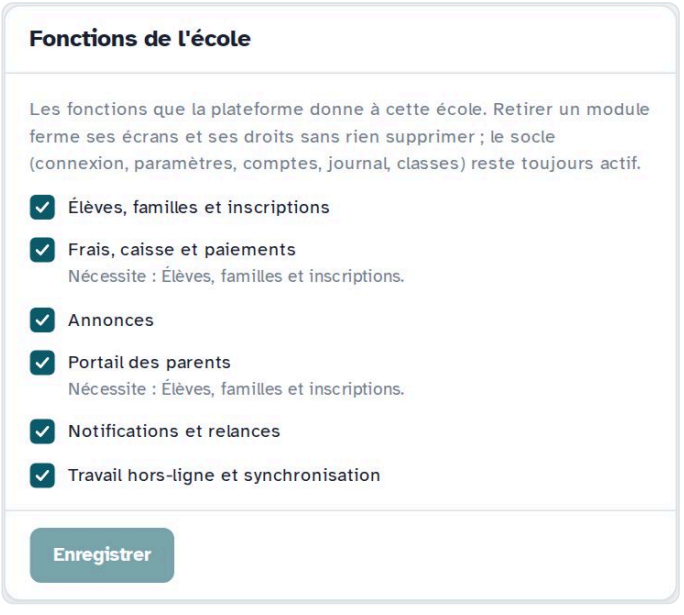
Rôle : super-admin (équipe de la plateforme)

10. Plateforme

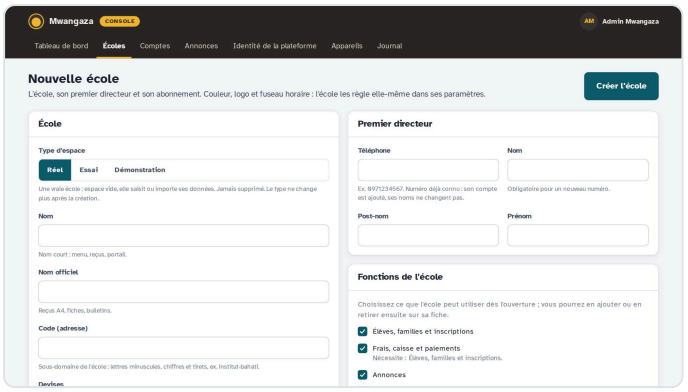
- **Écoles** : créer une école (nom, adresse, logo, devises, fuseau) et son premier directeur ; voir pour chacune le nombre d'élèves, la dernière activité et l'abonnement ; suspendre une école (ses familles voient « service temporairement indisponible ») ou l'arrêter, avec un motif : ses données sont gardées.
- **Trois types d'espace**, choisi à la création et jamais changé. Un espace *réel* est celui d'une vraie école : il démarre vide, rien n'y est inventé. Un espace *d'essai* est un bac à sable vide, pour essayer. Un espace *de démonstration* est rempli de données fictives (petite ou grande école) ; sa fiche d'accès à imprimer donne les adresses, un compte par rôle et des parents.
- **Jamais de confusion** : un essai ou une démonstration garde un bandeau en haut de chaque écran, ses reçus portent « SPÉCIMEN — sans valeur », et la vérification d'un reçu le dit. Seuls ces espaces peuvent être supprimés ou remis à zéro, en tapant leur code ; un espace réel ne se supprime pas.
- **Modules** : sur la fiche de l'école, « Fonctions de l'école » : élèves, argent, annonces, portail, notifications, travail hors ligne. Les six sont cochés à la création ; un module qui en demande un autre le coche avec lui (« Nécessite… »). Retirer un module ferme ses écrans et ses droits sans rien effacer ; le socle (connexion, paramètres, comptes, journal, classes) reste toujours actif.
- **Comptes, appareils, annonces, journal** : chercher un compte dans toutes les écoles, réinitialiser sa double authentification, déconnecter un appareil, écrire une annonce aux écoles, relire chaque action de l'équipe ; nom, logo et couleurs de la plateforme.
- **Session support** : pour aider une école, ouvrir une session « en tant qu'école », avec un motif. Un bandeau rouge reste affiché, tout est noté au journal d'audit, et la caisse reste interdite.
- **Compte de l'équipe protégé** : chaque connexion est notée au journal de la plateforme et signalée sur les appareils de l'équipe (« Recevoir les alertes sur cet appareil », dans « Journal ») ; la session se ferme après 2 heures sans activité ; les adresses d'où le compte peut entrer peuvent être limitées.



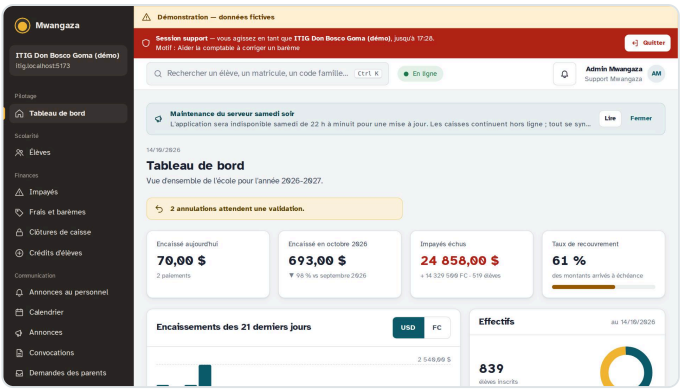
Console : les espaces de démonstration.



Fonctions de l'école : les modules qu'elle a pris.



Nouvelle école : espace réel, d'essai ou de démonstration.



Session support : bandeau rouge, motif, droits de l'école sauf la caisse.

Rôles : directeur, études, discipline, secrétaire ; lu par tous

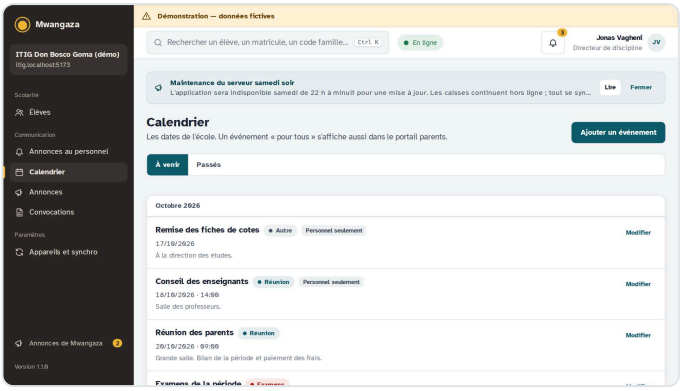
11. Communication et notifications

Annonces

Une annonce part à **toutes les familles**, à **certaines classes** ou au **personnel**, avec un PDF joint si besoin. Les familles la lisent dans le portail ; le personnel, quel que soit son rôle, dans « Annonces au personnel ». Elle ne se modifie pas : on l'archive et on en publie une autre. **Circulaire à imprimer** : chaque annonce existe aussi en lettre PDF à l'en-tête de l'école, pour les familles qui n'ont pas de téléphone.

Calendrier de l'école

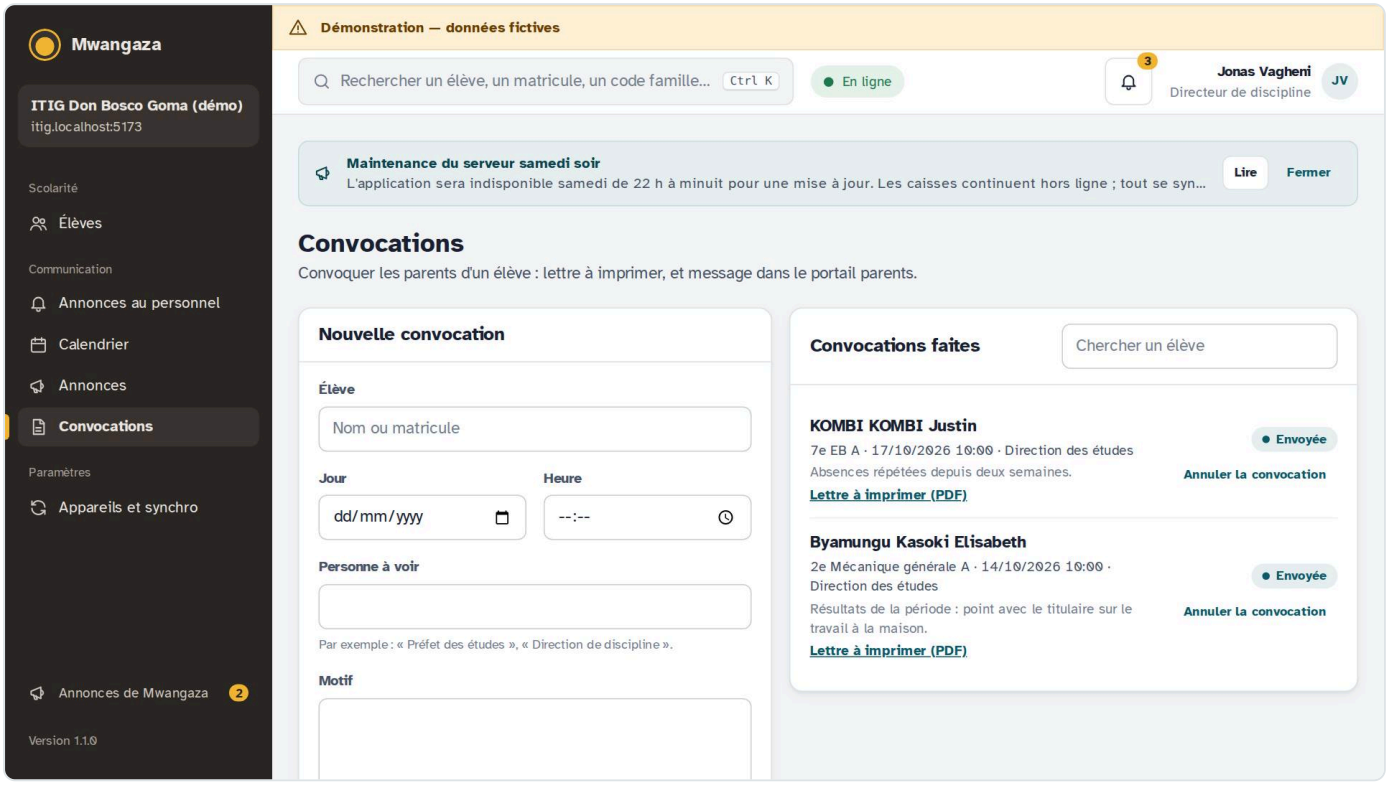
Réunions, examens, congés, activités : tout le personnel le lit. Un événement « pour tous » s'affiche aussi dans le portail des familles ; « personnel seulement » reste dans la Gestion.



Calendrier : événements à venir, par mois.

Convocations

Choisir l'élève, le jour, l'heure, la personne à voir et le motif. L'école imprime la lettre (avec un coupon à renvoyer signé) ; le parent qui a le portail reçoit une notification et l'école voit quand il l'a ouverte. Une convocation ne se modifie pas : on l'annule et on en fait une autre. Tout est noté au journal d'audit.



Convocations : nouvelle convocation, lettres à imprimer, « vue par le parent ».

Notifications sur l'écran

POUR QUI	CE QUI EST ANNONCÉ
Parent	Paiement reçu, annonce de l'école, convocation, échéance proche et retard de paiement (relances).
Personnel	Annonce de l'école à son personnel, annonce de la plateforme ; selon les droits : annulation à valider, écart de caisse, caisse encore ouverte à l'heure de clôture, compte qui reçoit un droit sur l'argent ou sur les rôles (celle-ci ne se coupe pas).

Chacun choisit, l'école règle

Chaque personne active les notifications sur son appareil (cloche) et coupe les sortes qu'elle ne veut pas ; elles restent lisibles dans l'application. Les relances de paiement ne partent que si l'école les a activées dans ses paramètres (jours avant l'échéance, intervalle des rappels). Sur iPhone, le portail doit d'abord être ajouté à l'écran d'accueil.

12. Hors ligne et contrôle de l'argent

Quand internet coupe

- Sur un appareil mémorisé, la caisse continue : chercher un élève, voir ce qu'il doit, encaisser, imprimer et réimprimer, demander une annulation, ouvrir et clôturer la caisse.
- En haut de l'écran : « En ligne · à jour », « Hors ligne · 2 en attente »… Au retour du réseau, tout part tout seul, **sans doublon**, même si l'envoi est répété.
- Chaque appareil numérote ses propres reçus : deux caisses sans réseau ne donnent jamais le même numéro.
- Une nouvelle version de l'application ne s'installe que lorsque rien n'attend d'être envoyé.

> **À ne pas faire**
> Ne pas effacer les données du navigateur sur un appareil de caisse : des paiements peuvent attendre d'être envoyés. Un appareil perdu se révoque depuis « Appareils et synchro ».

Contrôle de l'argent

- **Reçu vérifiable** : le QR code ouvre une page publique qui dit si le reçu est valide ou annulé (école, numéro, date, montant, initiales de l'élève seulement). Un reçu imprimé sans réseau est déjà vérifiable : « reçu authentique, en attente de synchronisation ».
- **Annulation à deux** : demandée avec un motif, validée par une autre personne ; reçu d'annulation dans sa propre série.
- **Paiements intouchables** : l'application elle-même n'a pas le droit de modifier ou d'effacer un paiement dans la base de données, ni de vider une table.
- **Clôture signée** par le caissier, vue par le comptable avec ses écarts ; un paiement arrivé après la clôture est signalé.
- **Journal d'audit** : chaque création, modification ou annulation sur les finances, les élèves et les rôles.

13. Ce qui n'est pas encore là, et la suite

Pas dans cette version

Notes et bulletins, dépenses et budget, paie, emploi du temps, présences, discipline, messagerie, portail des élèves, bibliothèque, ateliers, paiement en ligne (Mobile Money), SMS et WhatsApp automatiques, applications dans les stores, pré-inscription en ligne, cantine, transport, rapports officiels EPST, comptabilité SYSCOHADA complète.

Les prochaines versions

VERSION	CE QU'ELLE APPORTE
1.2	**Notes, bulletins et finances de l'école** : cours et maxima, charge des enseignants, saisie des notes (même sans internet), bulletin EPST avec QR d'authenticité, délibération et passage de classe, notes et bulletins dans le portail des familles ; dépenses, sorties de caisse et budget de l'école.
1.3	**Abonnements** : abonnement de chaque école par module, factures et échéances ; site de la plateforme ; protection des données renforcée.
1.4	**Emploi du temps et intelligence artificielle** : emploi du temps construit et publié ; aides à la saisie (grille de cours lue dans un bulletin en PDF, proposition d'emploi du temps, rédaction), réglées et limitées par la plateforme.
1.5	**Carte et présences** : une carte par élève et par membre du personnel (QR code, puce en option) ; pointage par téléphone ou tablette, même sans internet ; absents et retards, signalés aux parents.
1.6	**Bibliothèque et ateliers** : prêts de livres et d'outils, stock des ateliers.
1.7	**Site, personnel, paie, vie scolaire** : site de chaque école ; dossiers du personnel, paie (primes, motivation, avances, retenues), espace enseignant ; discipline, messagerie avec les parents, portail des élèves, transfert d'un élève vers une autre école de la plateforme.
Ensuite	Paiement Mobile Money, SMS et WhatsApp, rapports officiels EPST, tableau d'un réseau d'écoles, pré-inscription en ligne, applications Android et iPhone, comptabilité SYSCOHADA, cantine, transport et internat.

> **Une version à la fois**
> Chaque version arrive complète et testée, avec son propre guide. Les données saisies restent : rien n'est à refaire d'une version à l'autre. Chaque nouvelle fonction est un module : une école ne prend que ce qui lui sert.